

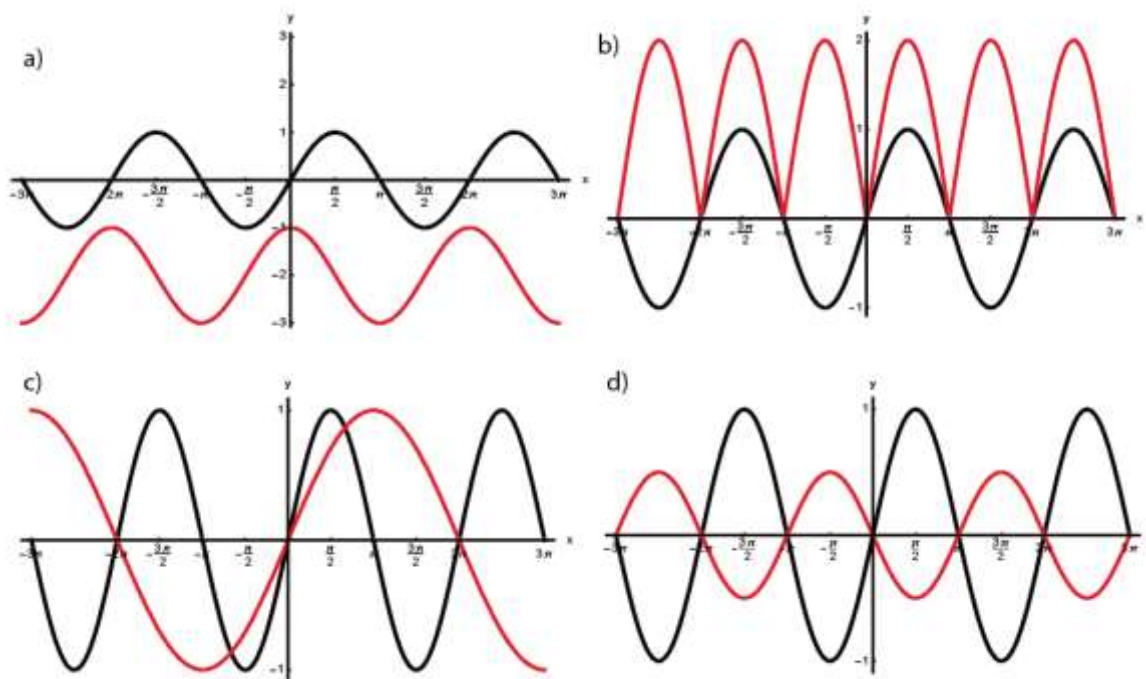


Ejercicio 1: Siendo $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{|x|}$ / $f : [-10,0);(0,10] \rightarrow \mathbb{R}$:

- Definirla por tramos y graficarla. Determinar la imagen.
- Determinar el mayor subconjunto del dominio en el cual la función decrece.
- Determinar el mayor subconjunto del dominio para el cual $f(x) \geq 0$
- ¿Por qué esta función NO es inyectiva?. Justificar la respuesta.
- Encontrar cada uno de los siguientes límites si éstos existen. Si el límite no existe, explicar por qué.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \quad y \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$$

Ejercicio 2: Siendo la gráfica de $f(x) = \sin(x)$ en color negro, cuáles son las transformaciones necesarias de f para hallar la gráfica de la función roja.



Nota: puede ser 1 o pueden ser 2 desplazamientos como máximo, para cada uno de los incisos.

Ejercicio 3: Dadas las siguientes funciones

$$f(x) = \ln(x+1) \quad g(x) = x^2 - 2$$

- determinar la ley y dominio de $(g \circ f)(x)$.
- analizar si $f(g(x))$ es par o impar.



Apellido y nombre:	Comisión 03	P 1
--------------------	-------------	-----

Ejercicio 4: Determinar si

$$h(x) = -2x^2 - 4x - 5$$

cumple las condiciones para que admita inversa. Justificar. Establecer las condiciones para la existencia de dicha inversa; determinar su ley, dominio e imagen. Graficar ambas funciones en un mismo diagrama.

Ejercicio 5: Determinar si las siguientes afirmaciones son **verdaderas o falsas**. Justificar.

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = 1$

b) $\frac{x^2+x-2}{x^2+x}$ tiene dos asíntotas verticales

c) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{|x-4|}{x-4}$ no existe

d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\left(\frac{1}{2} \right)^x - \frac{1}{x} \right) = -\infty$